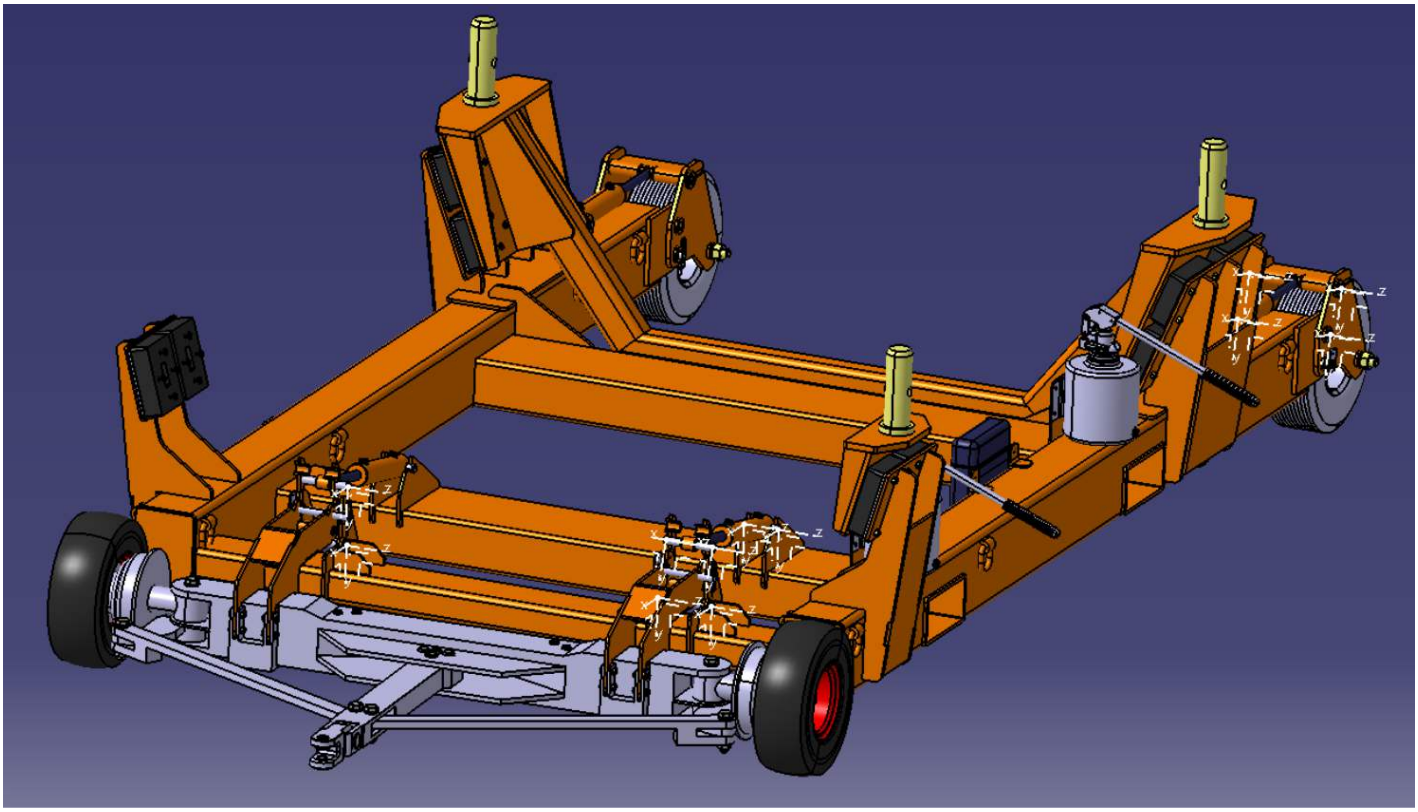
SAÉ 2.05

CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D'UNE PIÈCE DE SÉCURITÉ



Rapport d'Étude Technique : Système d'Essieu Avant et Dispositif de Liaison au Tracteur

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

Table des Matières

1. Travail demandé & Cahier des charges
2. Calcul des charges appliquées (Étude statique & dynamique)
3. Présentation et définition des pièces conçues
    - 3.1. Essieu avant
    - 3.2. Barres de support (Barre de direction)
    - 3.3. Support de la barre de traction
    - 3.4. Support en U (Chape de liaison)
    - 3.5. Barre de traction
4. Résistance des Matériaux
5. Analyse par Éléments Finis
6. Essais de traction mécanique
7. Estimation du coût de production & Bilan des masses
8. Conclusion générale

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

1. Travail demandé & Cahier des charges

Dans le cadre de la SAÉ 2.05 il nous est demandé de modéliser et valider le dimensionnement d'un sous-ensemble mécanique de sécurité pour un véhicule de transport lourd. Le matériau de base imposé pour cette étude est un acier inoxydable S384.

La problématique technique se concentre sur l'analyse de deux fonctions principales :

1. La liaison au sol : Conception de l'essieu avant directeur de la remorque devant résister aux sollicitations de flexion, cisaillement et torsion.
2. La traction : Conception de la barre de traction assurant la transmission mécanique des efforts cinétiques entre le tracteur et l'essieu de la remorque.

Pour mener à bien cette étude, nous disposions du modèle numérique du support moteur et le modèle numérique de la chape du tracteur. L'objectif final est d'assurer la sécurité de l'ensemble face à des contraintes tout en optimisant la masse et le coût global de la structure.



Tracteur de notre système.

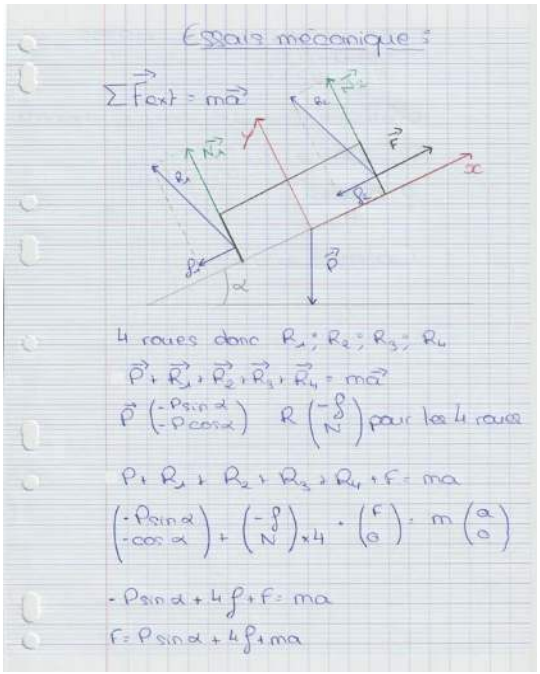
2. Calcul des charges appliquées (Étude statique &

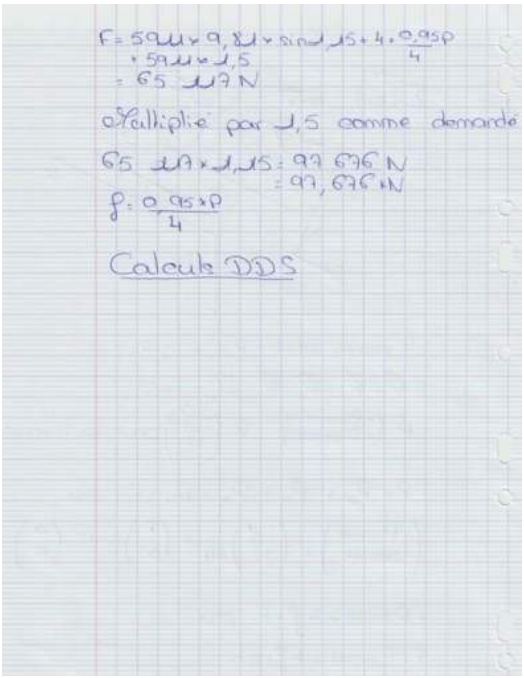
Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

dynamique)

Le dimensionnement des éléments de sécurité demande à calculer la force maximale de traction à laquelle l'essieu avant et la barre de traction seront soumis dans la configuration d'utilisation la plus défavorable. Pour ce faire, nous appliquons le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) appliqué à un système en mouvement sur un plan incliné.

- Masse totale en charge de l'ensemble remorqué : m = 5900 kg
- Angle de la pente maximale de service : 15°
- Accélération maximale spécifiée : a = 8,5 m/s²
- Coefficient d'adhérence : f
- Coefficient de sécurité global imposé par le cahier des charges : s = 1,5





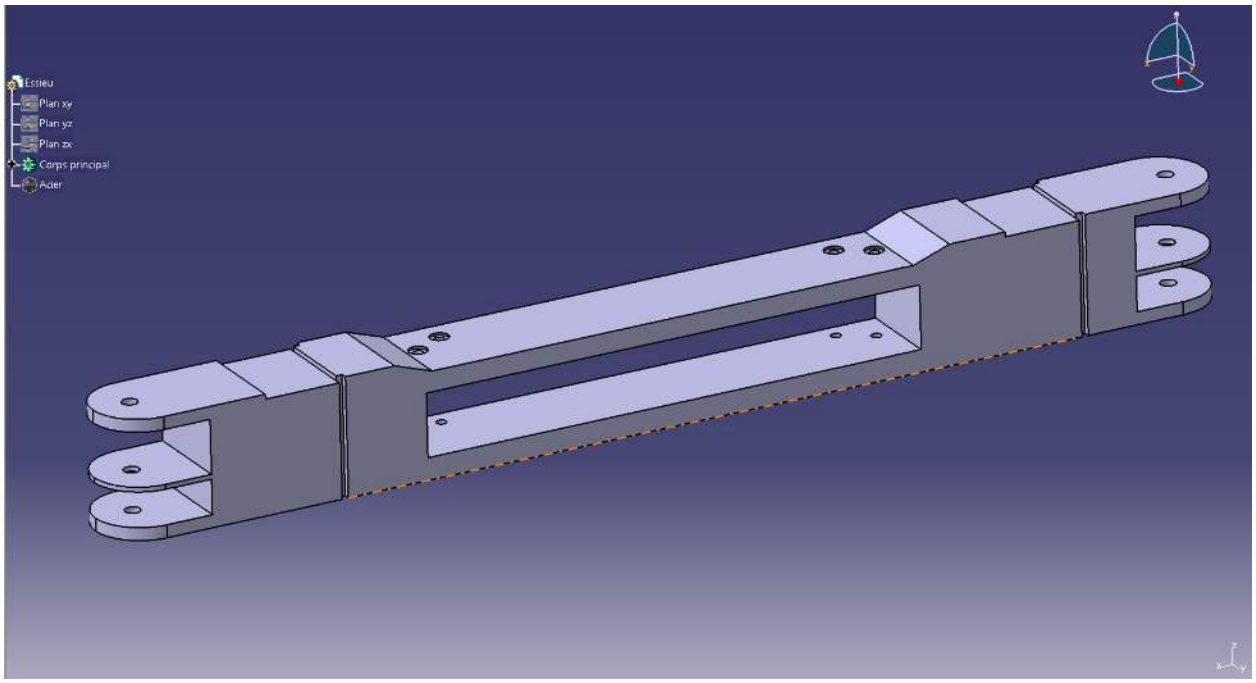
En conséquence, les structures de l'essieu et de l'attelage sont calculées et dimensionnées pour résister de manière sécuritaire à un effort axial de traction ultime de 97,67 kN.

3. Présentation et définition des pièces conçues

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

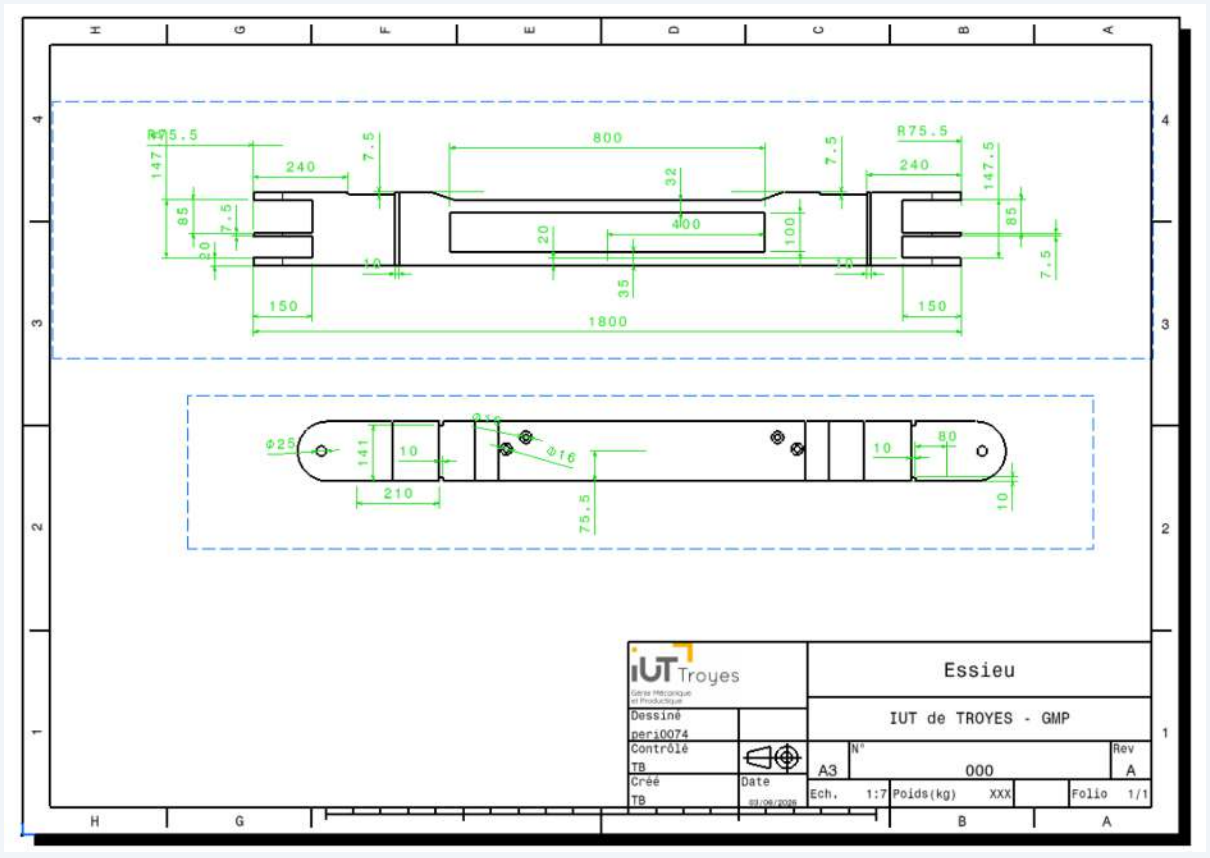
3.1. Essieu avant

L'essieu est conçu à partir d'un profilé creux rectangulaire afin de limiter la masse de matière. Les extrémités comportent des chapes permettant d'assurer la liaison pivot avec les moyeux de roue.



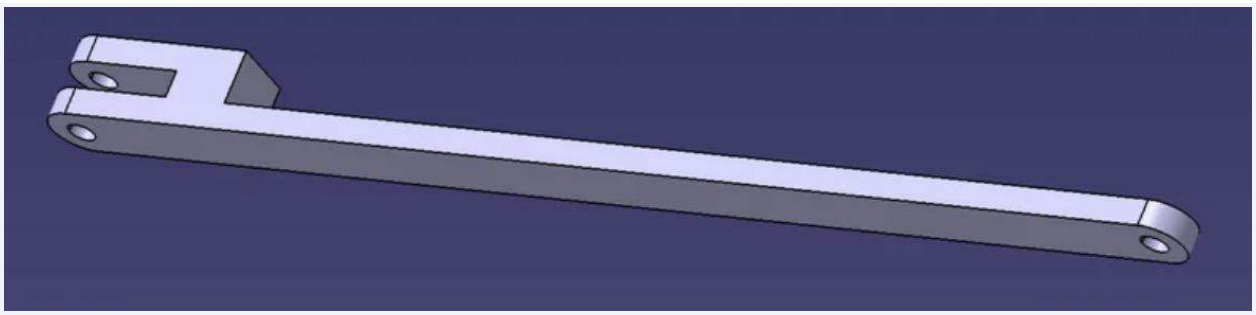
Données physiques de la pièce :

- Masse unitaire de l'essieu : *229.209 Kg*



3.2. Barres de support (barre de direction)

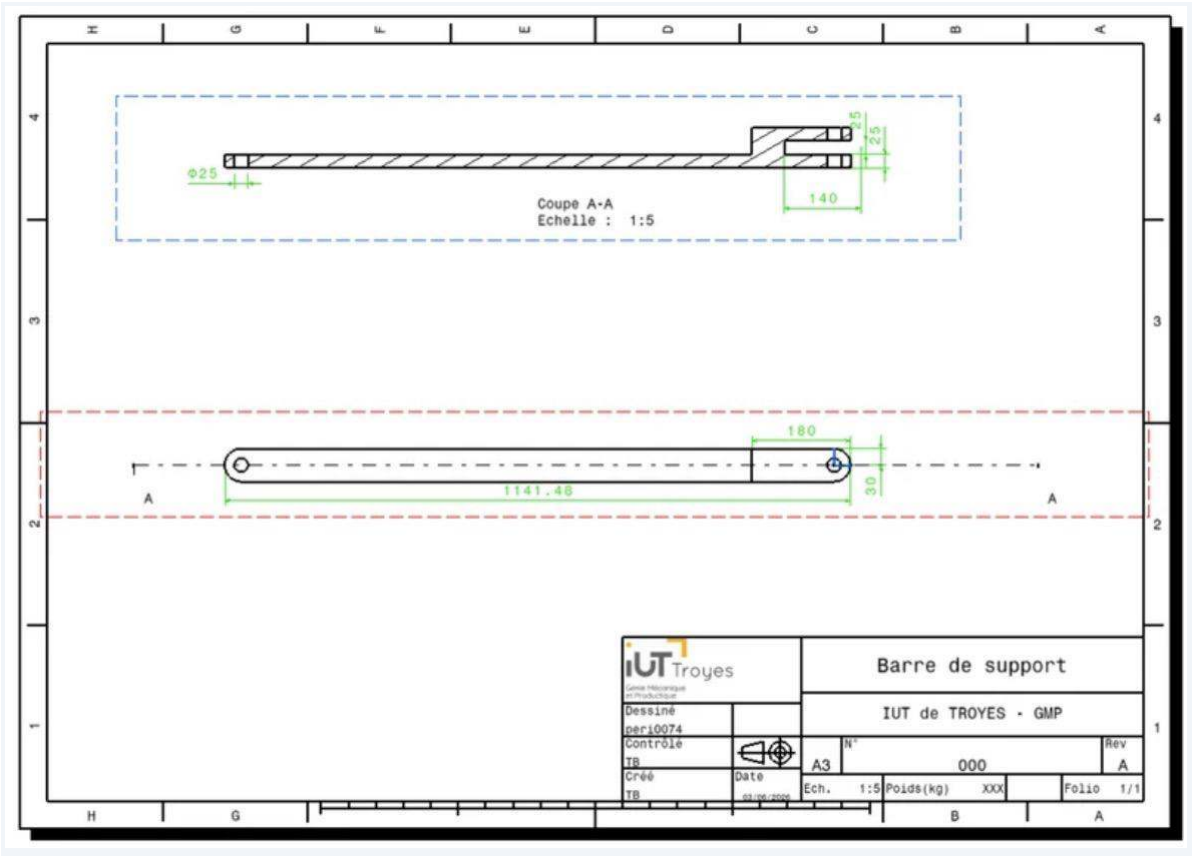
La barre de support permet de lier les roues d'un côté et à la barre de traction de l'autre par deux liaisons pivot. Cette pièce, essentielle à la direction générale du train avant de la remorque, est doublée pour équilibrer la transmission d'efforts lors du braquage.



Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

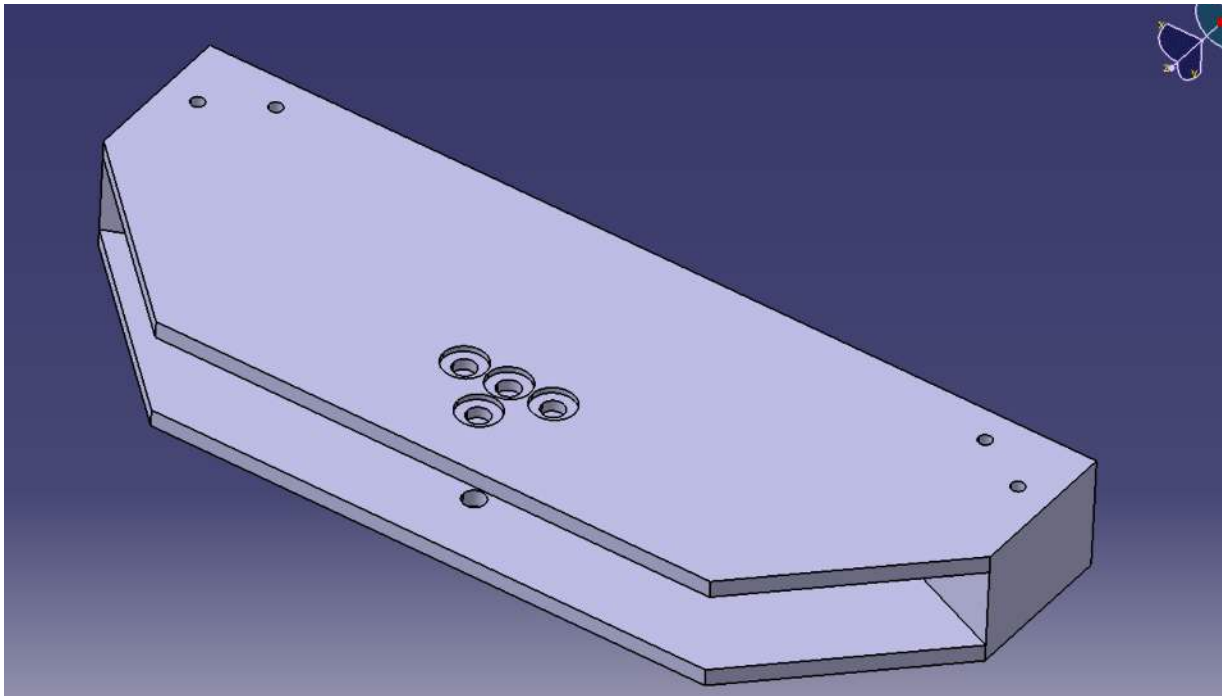
Données physiques de la pièce :

- Masse unitaire de la barre de support : *15.76Kg*



3.3. Support de la barre de traction

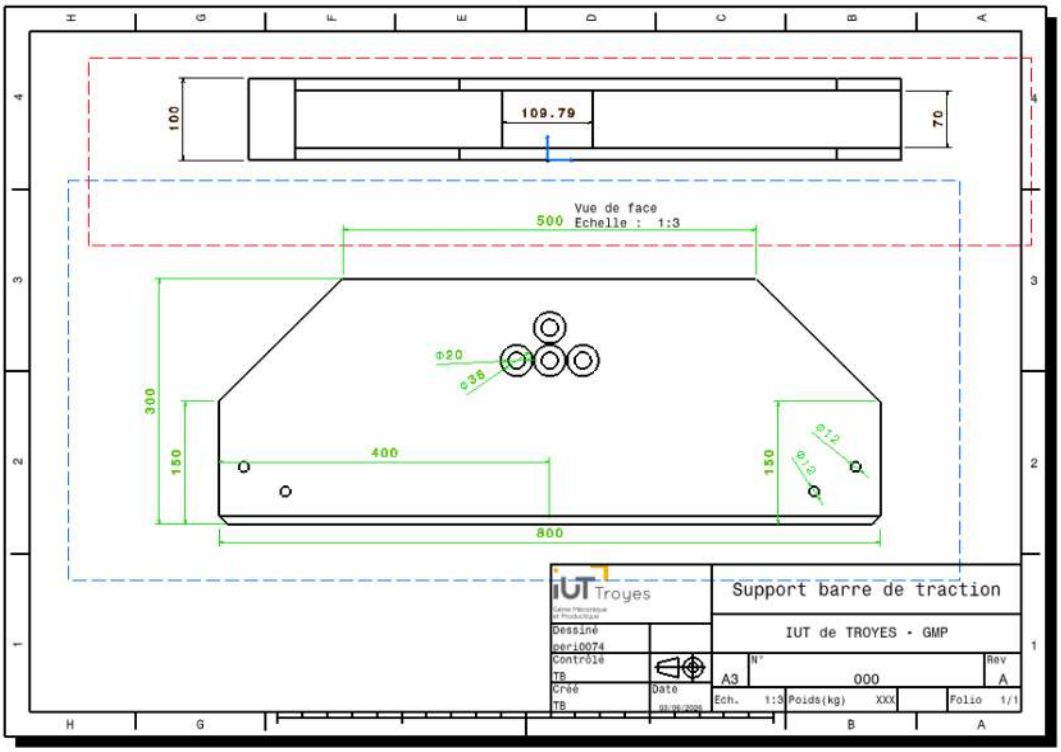
Cette pièce intermédiaire assure l'articulation de la barre de traction centrale sur le corps de l'essieu avant. Elle doit encaisser directement les sollicitations de l'ensemble.



Données physiques de la pièce :

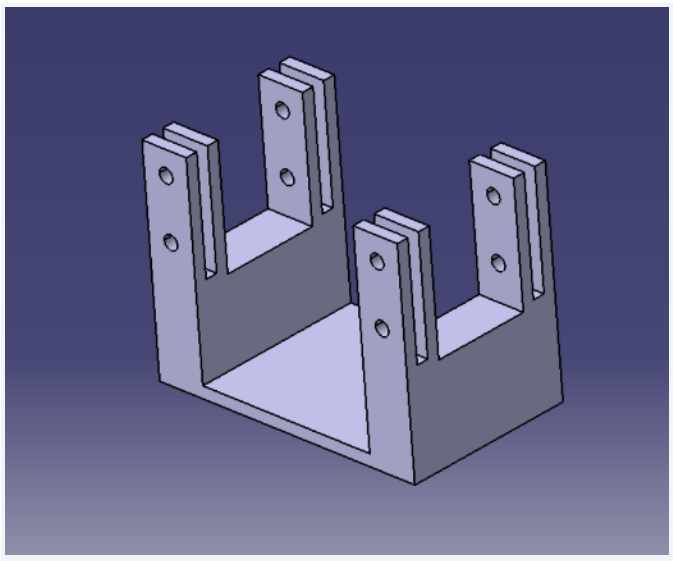
- Masse unitaire du support de barre de traction: *77.87 Kg*

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK



3.4. Support en U (Chape de liaison)

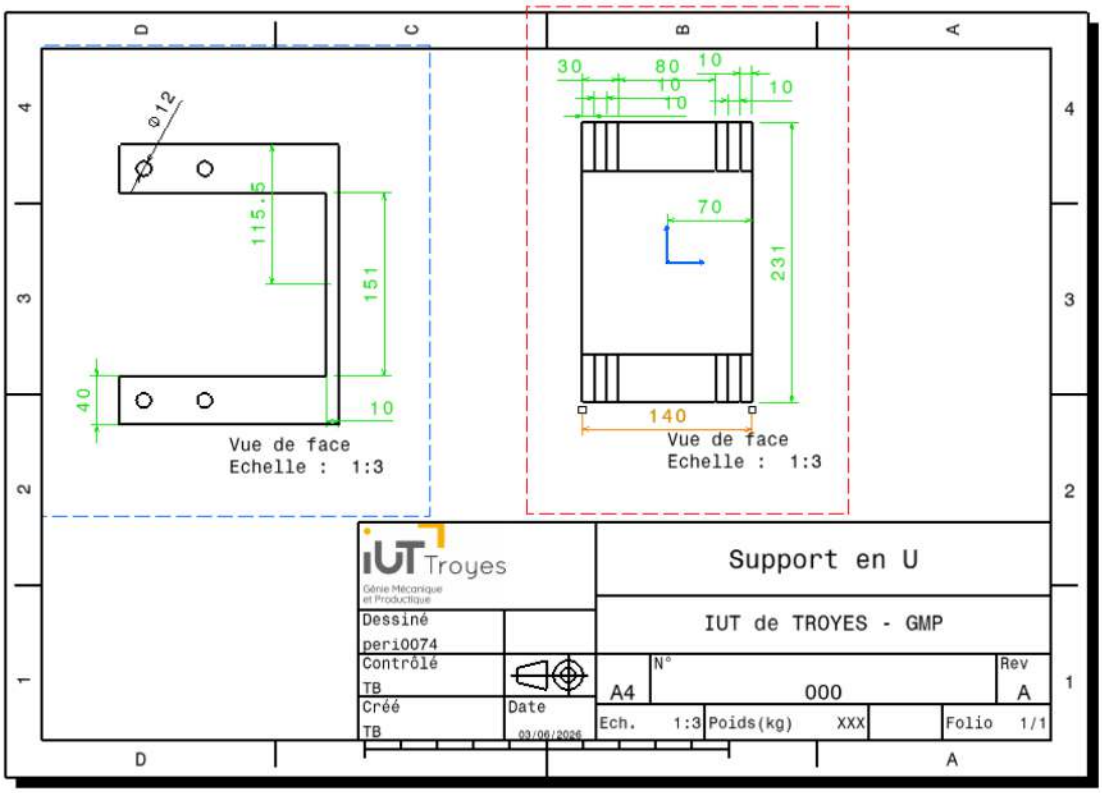
Ce support permet de lier le support à l'essieu par une liaison encastrement démontable.



Données physiques de la pièce :

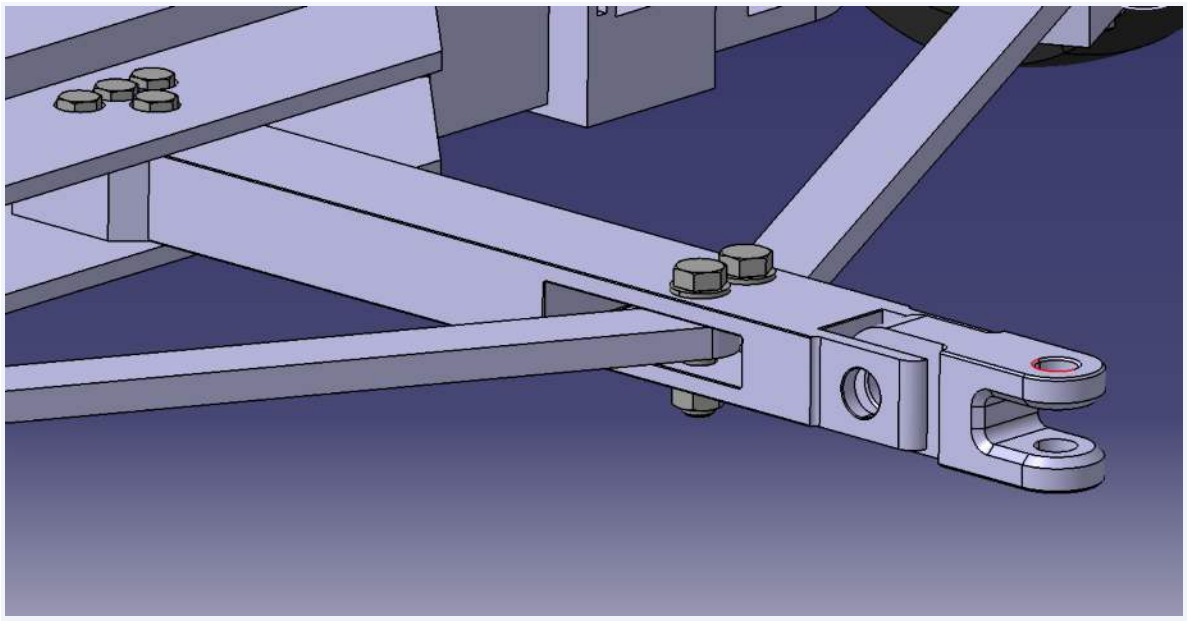
Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

- Masse unitaire du support en u: *11.14 Kg*



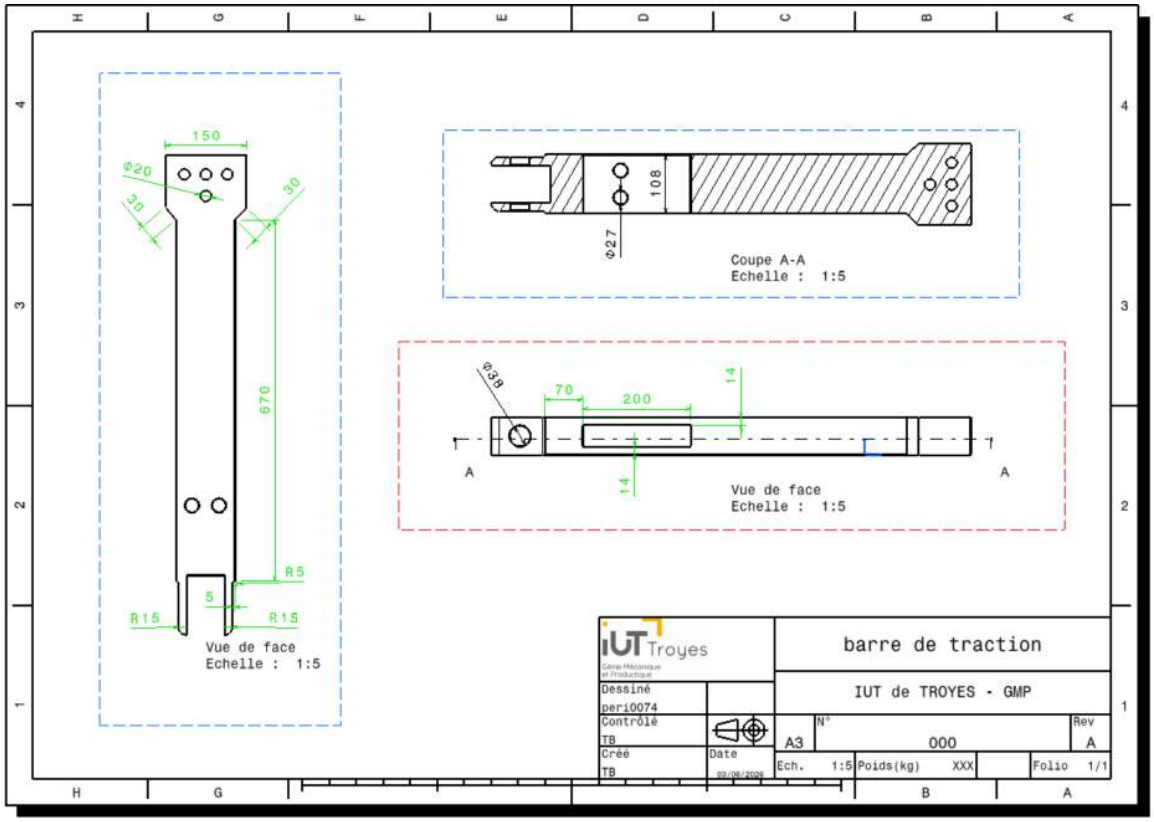
3.5. Barre de traction

La barre de traction assure la transmission de l'effort de traction direct. Il est modélisé pour résister aux sollicitations de traction, de compression (freinage/recul) et de torsion.



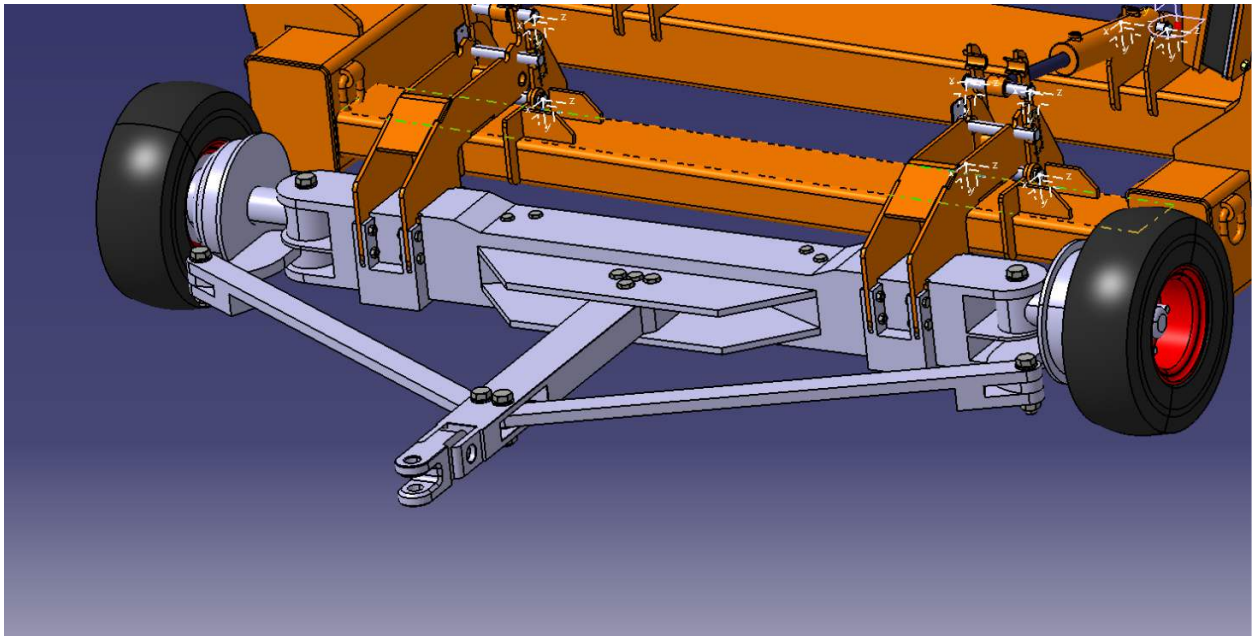
Données physiques de la pièce :

- Masse unitaire de la barre de traction : 43.3 *Kg*



Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

Assemblage final:



4. Résistance des Matériaux (RDM)

L'essieu est modélisé comme une poutre de longueur L = 1800 mm reposant sur ses deux appuis d'extrémités (les fusées des roues). Le châssis applique un effort de charge verticale via les deux points d'ancrage situés à un écartement de 1000 mm (symétriques par rapport au centre).

L'effort dynamique vertical maximal sur l'essieu (incluant le poids de la structure et les reports de charge au freinage) est estimé à 97,67 kN. Cet effort est réparti équitablement sur les deux points d'ancrage du châssis, soit deux charges de P = 48,84 kN chacune.

Le moment de flexion maximal engendré entre les deux points d'ancrage s'écrit :

$$M_{f\max} = P \cdot d$$

$$\mathrm{d} = \frac{1800 - 1000}{2} = 400\ \mathrm{mm} = 0{,}4\ \mathrm{m}$$

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

$$M_{f\max} = 48\,840 \cdot 0{,}4 = 19\,536\ \mathrm{N \cdot m}$$

La contrainte normale maximale en flexion dans la section la plus sollicitée de l'essieu est donnée par la relation :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f\max}}{\frac{I_{Gz}}{v}}$$

Où :

- I(Gz) est le module de flexion de la section rectangulaire creuse de l'essieu.
- D'après la géométrie de la section (H = 200 mm, B = 85 mm, épaisseur de paroi e = 7,5 mm), nous calculons le moment I(Gz) et le module de flexion associé.
- Le module de flexion minimal calculé pour garantir que la contrainte reste inférieure à la limite élastique admissible (sigma adm = 348 MPa) est :

$$\left(\frac{I_{Gz}}{v}\right)_{\text{mini}} = \frac{M_{f\max}}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{19\,536}{348 \cdot 10^{6}} \approx 56{,}14 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^3} = 56{,}14\ \mathrm{cm^3}$$

La section choisie (200 x 85 x 7,5 mm) présente un module de flexion réel supérieur à cette valeur limite, ce qui garantit théoriquement la tenue mécanique de l'essieu en flexion simple.

5. Analyse par Éléments Finis

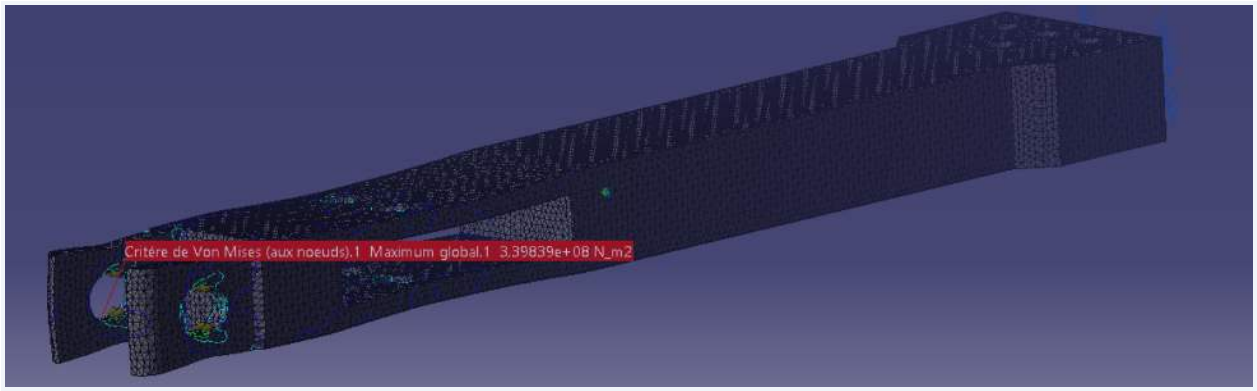
Pour valider la géométrie complète, une simulation numérique par la méthode des Éléments Finis a été réalisée.

- Conditions de fixation : Blocage des degrés de liberté au niveau des axes de fusée de roues.
- Conditions de chargement : Application de l'effort dynamique de traction de 97,67 kN sur les surfaces d'ancrage fonctionnelles de la chape de traction.

La cartographie des contraintes montre que la contrainte équivalente de Von Mises maximale

localisée sur le composant s'élève à :

$$\sigma_{\text{VM_max}} = 3{,}398 \cdot 10^8 \ \text{N/m}^2 = 339{,}8 \ \text{MPa}$$



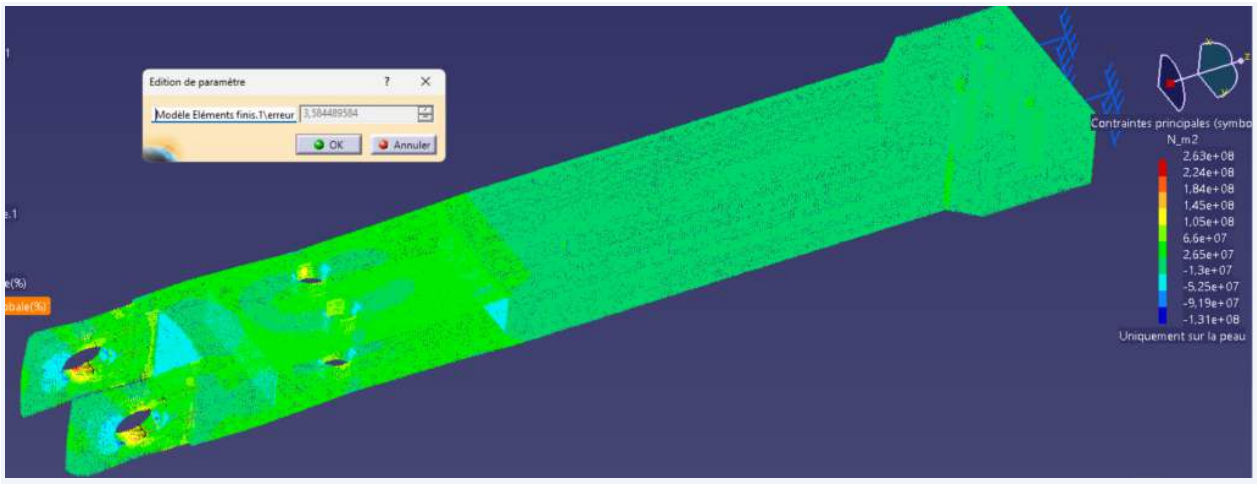
En comparant cette valeur maximale de contrainte à la contrainte admissible définie pour notre matériau :

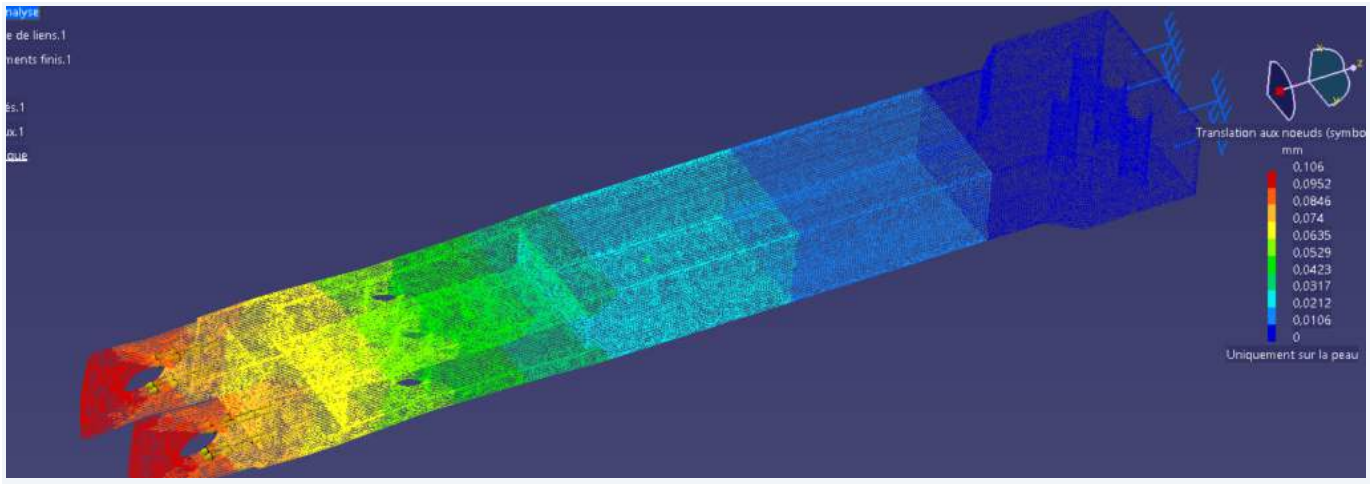
- Contrainte maximale calculée et trouvée via la modélisation 3D: sigma max = 339,8 MPa
- Contrainte admissible du matériau (avec coefficient de sécurité de 1,15) obtenue avecla courbe d'essais affichée plus bas, on en déduit que cet acier est un S370, car sa limite élastique se situe autour de 370 MPa

Puisque sigma max (339,8 MPa) < sigma adm (370 MPa), la structure est officiellement validée en tenue mécanique. L'essieu ne subira aucune déformation plastique permanente sous les charges extrêmes d'utilisation de service. Simplement nous préférons prendre un coefficient de sécurité pour éviter un problème. Avec un coefficient de sécurité de 1,15 il faudrait un acier avec un Re=400 MPa, cependant il est peu commun d'en trouver donc nous choisissons un acier S420 qui est plus facile à trouver.

6. Essais de traction mécanique

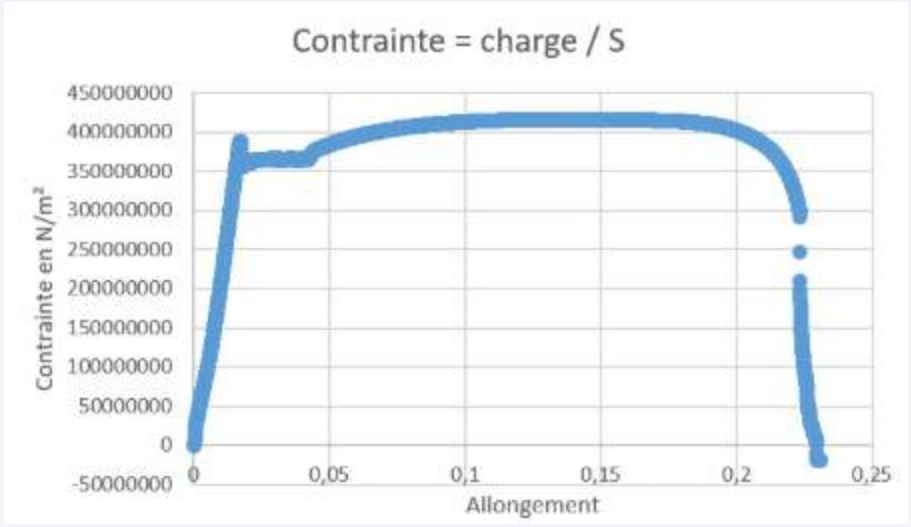
Le matériau utilisé pour la fabrication de l'essieu est un acier inoxydable S384. Pour s'assurer de ses propriétés réelles de résistance avant fabrication, des éprouvettes normalisées de cet acier ont été soumises à des essais de traction uniaxiale.





La courbe expérimentale contrainte en fonction de l'allongement met en évidence les caractéristiques élastiques et plastiques du métal :

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK



Grandeur mécanique caractérisée	Symbole	Valeur expérimentale	Interprétation / Propriété
Limite élastique conventionnelle	Re	370 MPa	Seuil d'initiation de la déformation plastique.
Résistance à la traction ultime	Rm	420 MPa	Contrainte maximale supportable avant striction.
Allongement à la	A	23 %	Excellente ductilité,

Grandeur mécanique caractérisée	Symbole	Valeur expérimentale	Interprétation / Propriété
rupture			idéale pour une pièce de sécurité.
Module d'Young expérimental	E	195 GPa	Rigidité du matériau conforme aux standards des aciers inox.

Choix de la nuance finale : Afin de garantir une marge de sécurité accrue pour ce composant critique, l'étude recommande d'adopter un coefficient de sécurité matériau de 1,15. L'utilisation théorique d'un acier de limite élastique nominale de 400 MPa est validée. Pratiquement, l'approvisionnement se fera sur une nuance S420, plus standard, plus économique et offrant des caractéristiques mécaniques supérieures.

7. Estimation du coût de production & Bilan des masses

Désignation du composant	Masse unitaire (kg)	Quantité	Masse totale (kg)
Essieu avant principal	229,209 kg	1	229,209 kg
Barre de support	15,760 kg	2	31,520 kg
Support de la barre de traction	77,870 kg	1	77,870 kg
Barre de traction centrale	43,300 kg	1	43,300 kg
Supports d'axes et bagues d'articulations	11,140 kg	2	22,280 kg
Masse totale de l'ensemble mécano-soudé			**404,179kg**

L'estimation du coût prend en compte l'achat de la matière première (acier S420), les opérations de découpe laser des profilés, l'usinage des alésages des chapes, l'assemblage par mécano-soudage, le traitement thermique de stabilisation, et enfin le contrôle non destructif de sécurité des cordons de soudure.

Nous estimons un usinage des pièces de 14h pour un coût de 770 €

Prix au kilo de la matière première: 2,50 € kg pour un coût de 1010 € soit 1 212 € TTC

Prix de la visserie: 15€ TTC

Coût total : 1997€

Il est possible de réduire les coûts de production, avec différentes solutions comme utiliser différents types d'acier pour les multiples pièces, car elles ne subiront pas la même force. Ce qui permettrait de réduire les coûts. Il existe une autre solution qui est de réduire le coefficient de sécurité et de trouver un acier qui pourrait permettre à nos pièces de résister mais avec moins de marge. Pour finir la dernière possibilité c'est de changer la structure de notre essieu, de faire des pièces plus ou moins creuses, au risque de réduire leurs résistance au passage.

En conclusion il existe plusieurs solutions pour réduire les prix, tout cela dépendra du choix du client et de ses moyens.

8. Conclusion générale & Perspectives

L'étude de conception et de dimensionnement de l'essieu de sécurité et de son système de traction permet de valider une architecture robuste et optimisée.

L'application du Principe Fondamental de la Dynamique en configuration de rampe maximale 2° a mis en évidence un effort de traction de 97,67 kN. Les simulations numériques par éléments finis confirment que le niveau de contrainte équivalente maximum de Von Mises est de 339,8 MPa restant en dessous de la contrainte admissible de 348 MPa de l'acier caractérisé expérimentalement (Re = 370 MPa pour l'acier S384).

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

Pour permettre une plus grande sécurité lors de l'utilisation nous conseillons d'utiliser un acier de même type avec une plus grande résistance ou de prendre de l'acier trempé. Ce qui permet d'avoir une plus grande résistance aux efforts et donc d'aller plus loin que les 348 Mpa admissibles.